

TP2 : Circuits en Régime Alternatif

Objectifs.

- Savoir représenter et décrire les chronogrammes de signaux simples
- Faire la différence entre valeur moyenne, valeur efficace, amplitude.

1/ Matériel utilisé.

Nous utiliserons la maquette Analog Discovery Studio associée au logiciel Waveforms pour générer des signaux (sorties « wavegen out » et pour obtenir leur représentation temporelle entrées « oscilloscope »).

Comme pour le TP précédent, un document « Prise en main de la maquette ADS – partie 2 » réalisé par Mr Lecocq est disponible sur le moodle et vous permet de reprendre en autonomie les explications données au cours de ce TP.

Rappels :

- Sur la maquette ADS vous avez la possibilité de générer 2 signaux indépendants grâce aux sorties WAVEGEN OUT. Chaque sortie est accessible par un connecteur BNC ou un connecteur MTE.
- **ATTENTION**, la partie WAVEGEN OUT correspond à des **SORTIES** « d'énergie », il ne faut pas y « envoyer » un signal. Vous ferez bien attention quand vous utiliserez les 2 sorties et/ou les sorties « DC » à ne pas envoyer l'une sur l'autre...
- Les mesures se font grâce aux **ENTREES** disponibles dans la partie OSCILLOSCOPE pour laquelle un commutateur vous permet de choisir entre l'entrée BNC ou l'entrée MTE.

2/ Signal sinusoïdal.

Allumez la maquette. Démarrez le logiciel Waveforms, cliquez sur « Welcom » puis sur « Wavegen ». Faites en sorte de générer un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 3 V sur la sortie 1. Cliquez sur « Run ».

Sur la maquette, reliez la sortie 1 de WAVEGEN OUT à l'entrée 1 de l'OSCILLOSCOPE.

Q1/ Quel(s) câble(s) avez-vous utilisé ?

Le réglage de la visualisation des signaux par le logiciel se fait via l'onglet « Scope » dans le menu « Welcom ». Vous y retrouvez 4 sections :



Q2/ Réglez la base de temps de l'oscilloscope afin de visualiser au moins 2 périodes du signal sinusoïdal sur l'écran. Reproduire le tracé sur votre compte-rendu en précisant les titres des axes et en les graduant. Vous préciserez également par des doubles flèches annotées des valeurs, la période et l'amplitude crête à crête du signal.

Q3/ Modifiez les réglages du seuil de déclenchement (« Trigger ») afin de synchroniser le balayage sur un front descendant à -1 V . Précisez sur votre compte-rendu comment vous avez fait et faites **obligatoirement** valider par l'enseignant.

Q4/ Que se passe-t-il si vous réglez le seuil de synchronisation à $+3,5\text{ V}$? Pourquoi ?

RMQ importante : la modification des réglages du trigger, des échelles verticale et horizontale ne fait que modifier la visualisation du signal, pas sa nature qui elle est réglée dans le menu « Wavegen »... parfois on l'oublie... c'est une erreur très classique...

Dans la fenêtre « Scope », vous pouvez accéder à des mesures sur le signal via l'onglet « Measurements », puis « Add », « Defined measurements »...

Q5/ Reportez sur votre compte-rendu les mesures de :

- La période,
- La fréquence,
- La valeur maximale,
- La valeur crête à crête,
- La valeur efficace,
- La valeur moyenne.

Q6/ Rappelez, et vérifiez à la calculatrice, les liens (lorsqu'il y en a) entre ces différentes valeurs pour un signal sinusoïdal. Quand peut-on dire qu'un signal sinusoïdal est alternatif ?

Les mesures effectuées via l'onglet « Measurements » sont rapides et pratiques mais parfois trompeuses et pas forcément adaptées au monde professionnel. L'outil de référence (évidemment si il est de qualité) reste le voltmètre.

Q7/ Reliez le voltmètre de table à la sortie Wavegen en précisant quel(s) câble(s) vous avez utilisé. Notez sur votre compte-rendu, en indiquant la position du commutateur, les valeurs des mesures proposées par le voltmètre et la signification de ces mesures.

Q8/ Reprendre les questions Q2, Q5, Q6, Q7 en ajoutant une composante continue (« Offset ») de 2 V au signal sinusoïdal... Attention aux pièges, ils sont nombreux, être clair sur le vocabulaire doit pouvoir vous aider à les franchir. C'est le but de cette question, plutôt que vos voisins appelez l'enseignant pour limiter la propagation de l'erreur, la majorité n'a pas toujours raison...

3/ Signal carré.

Si le signal sinusoïdal est la base des signaux à étudier, pour les transmissions numériques on travaillera avec des signaux « carrés ».

Q9/ Pourquoi, alors que « tout est numérique », est-il quand même fondamental de maîtriser le sinusoïdal ?

Q10/ Modifiez les réglages du générateur afin d'obtenir un signal carré $0/5\text{ V}$ de fréquence 2 kHz . Tracez ce signal sur votre compte-rendu en précisant les réglages effectués dans l'onglet Wavegen.

Q11/ Mesurez la valeur moyenne et la valeur efficace de ce signal à l'aide du voltmètre de table et des mesures disponibles dans l'onglet « Measurements ». Vérifiez la validité des résultats expérimentaux par comparaison avec ceux obtenus grâce aux formules du cours. Que signifie une mesure en mode RMS ?

Nous utiliserons régulièrement en Télécoms des signaux de type PWM (« Pulse Width Modulation ») également appelés MLI (« Modulation à Largeur d'Impulsions »). C'est une façon de recréer des signaux « sinus » à l'aide de signaux numériques mais cela est également utilisé dans plein d'autres domaines, par exemple pour contrôler la vitesse du métro de Lille ou de votre trotinette électrique... Ces signaux sont caractérisés par leur rapport cyclique, α , qui est à régler par la valeur du paramètre « Symmetry » dans la fenêtre Wavegen du logiciel.

Q12/ Pour un rapport cyclique variant de 20 à 100% , tracer l'évolution pratique et théorique de la valeur moyenne d'un signal « carré » $0/5\text{ V}$ en fonction de α . Les résultats seront présentés dans un tableau puis sur un tracé.